Lezione 18 — Problemi di Flusso su Reti

Ricerca Operativa · 8 giugno circa

1. Il Problema Generale: Flusso di Costo Minimo (★)

Tutti i problemi trattati in questa lezione sono casi particolari di un unico schema generale di programmazione lineare, chiamato **Problema di Flusso di Costo Minimo**:

$$\min z(x) = C^T x$$

$$(\star)\ A x = b$$

$$x \leq h,\ h \geq 0$$

Variabile	Significato
$x = (x_{e1},...,x_{en})^T$	Flusso su ciascun arco del grafo
$C = (c_{e1},...,c_{en})^T$	Costi degli archi
$b = (b_1,...,b_n)^T$	Offerte/domande dei nodi
$h = (h_{e1},...,h_{en})$	Capacità degli archi
A	Matrice di incidenza nodi-archi

Proprietà chiave — Matrice Totalmente Unimodulare (TU):

La matrice A è **Totalmente Unimodulare** perché è la matrice di incidenza nodi-archi di un grafo orientato. Questa proprietà garantisce che:

> → Se **b** e **h** sono interi, allora ogni Soluzione di Base Ammissibile (SBA) ottima del problema (★) ha componenti intere. Non serve risolvere un problema intero: il rilassamento continuo fornisce già soluzioni intere!

2. Problema di Trasporto

Il **problema di trasporto** è un caso particolare di (★). Si hanno:

- **m origini** (magazzini, fabbriche) con disponibilità a_i
- **n destinazioni** (clienti, negozi) con domanda b_j
- **costo c_{ij}** per trasportare un'unità dall'origine i alla destinazione j

Il problema (U) è:

$$\min z = \Sigma_i \Sigma_j\ c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\text{s.t. } \Sigma_j x_{ij} = a_i \ (i = 1,...,m) \text{ [vincoli di offerta]}$$

$$\Sigma_i x_{ij} = b_j \ (j = 1,...,n) \text{ [vincoli di domanda]}$$

$$x_{ij} \geq 0 \ \forall i, j \ (\text{con } \Sigma a_i = \Sigma b_j)$$

Interpretazione sul grafo:

Il problema si rappresenta su un **grafo bipartito orientato** $G = (V_1 \cup V_2, A)$, completo da V_1 a V_2, con capacità degli archi infinite ($h_{ij} = \infty$):

- Nodi di $\mathbf{V_1}$ → sorgenti (origini), con offerta a_k
- Nodi di $\mathbf{V_2}$ → pozzi (destinazioni), con domanda $-b_k$

> **Teorema:** Se le offerte a_i e le domande b_j sono intere, allora ogni SBA ottima del problema di trasporto ha componenti intere.

3. Problema di Assegnazione

Il **problema di assegnazione** è un caso ulteriormente specifico del trasporto, con m = n e tutte le offerte/domande uguali a 1. In pratica: assegna n operatori a n compiti minimizzando il costo totale.

Il problema intero (PI) è:

$$\min z_{PI} = \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\text{s.t. } \Sigma_j x_{ij} = 1 \ (i = 1,...,n) \text{ [ogni operatore è assegnato]}$$

$$\Sigma_i x_{ij} = 1 \ (j = 1,...,n) \text{ [ogni compito è coperto]}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \ \forall i, j$$

Il trucco del rilassamento lineare (PL):

Si sostituisce $x_{ij} \in \{0,1\}$ con $0 \leq x_{ij} \leq 1$. La matrice dei coefficienti è TU (come nel problema di trasporto con m=n, a_i=1, b_j=1), quindi ogni SBA del rilassamento ha automaticamente componenti binarie intere. La soluzione ottima di (PL) è anche ottima di (PI): non serve Branch & Bound!

4. Problema di Flusso di Valore Massimo

Qui l'obiettivo cambia: non si minimizza un costo, ma si **massimizza la quantità di flusso** che si riesce a far passare da un nodo sorgente s a un nodo pozzo t in un grafo orientato G = (V, A).

Definizioni:

- **Flusso ammissibile X**: funzione X: A → ■ tale che $0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}$ per ogni arco

- **Conservazione del flusso**: in ogni nodo intermedio k ($k \neq s, t$),

$$\Sigma\, x_{ki} - \Sigma\, x_{ik} = 0 \text{ (flusso entrante = flusso uscente)}$$

- **Valore del flusso**: flusso netto che esce da s:

$$f(x) = \Sigma\, x_{si} - \Sigma\, x_{is}$$

Il problema di flusso massimo è:

$$\max f(x)$$

$$\text{s.t. } \Sigma_{i:(k,i)\in A}\, x_{ki} - \Sigma_{i:(i,k)\in A}\, x_{ik} = 0 \quad (\forall k \neq s,\ t)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq h_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$$

Riduzione al problema generale (★):

Si aggiunge un **arco artificiale (t → s)** con capacità infinita e costo $c_{ts} = -1$. Tutti gli altri archi hanno costo 0. Tutti i nodi diventano nodi di transito ($b_k = 0$). Allora:

$$\min z(x) = -x_{ts} \blacksquare \max x_{ts} \blacksquare \max f(x)$$

Massimizzare il flusso equivale a minimizzare il costo nell'arco artificiale!

5. Schema Riassuntivo — Gerarchia dei Problemi

Tutti i problemi di questa lezione si inseriscono in una gerarchia dove ogni problema è un caso particolare del precedente:

Livello	Problema	Caratteristica
1 (generale)	Flusso di Costo Minimo (★)	Grafo orientato generico, capacità e costi arbitrari
2	Trasporto	Grafo bipartito, capacità infinite, offerte/domande intere
3 (specifico)	Assegnazione	Come trasporto con m=n, $a_i=b_j=1$
Variante	Flusso Massimo	Si riconduce a (★) aggiungendo un arco artificiale t→s

---

Proprietà comune a tutti: la matrice A è **Totalmente Unimodulare (TU)**, quindi se i dati (capacità, offerte, domande) sono interi, la soluzione ottima è intera.